

Évaluation et livrables

Modélisation agrivoltaïque : application de l'ingénierie des systèmes complexes

Master 2 - Bioingénieur, sciences et technologies de l'environnement - 2026-2027

Version 1.0 - 21 septembre 2026 - Arnaud Bouvry, Université de Liège

Statut de ce document. Ce document fixe les règles d'évaluation du cours. Il est diffusé en séance 1 et n'est pas modifié en cours de quadrimestre. Une copie datée est déposée dans le dépôt, sous docs/teaching/2026-modelisation-agrivoltaïque/. En cas de divergence entre ce document et une indication orale, ce document fait foi.

1. Le dispositif en quelques lignes

Vous rejoignez l'équipe de développement de PASE, une bibliothèque Python open source de simulation photovoltaïque et agrivoltaïque, en tant que contributeurs. Chacun d'entre vous prend en charge un verrou non résolu du projet, le spécifie, l'implémente, le teste, et en exploite les résultats sur un cas d'étude commun : le dispositif expérimental de Gembloux.

Le cours représente 4 crédits, soit 33 heures encadrées et environ 87 heures de travail autonome. Le rythme est délibérément déséquilibré : l'essentiel du cadrage se joue entre le 18 septembre et le 2 octobre, et le cœur du travail personnel se situe entre le 16 octobre et le 20 novembre, soit environ 8 à 9 heures par semaine.

L'image est celle d'un bureau d'études répondant à une demande client. L'évaluation, elle, est majoritairement individuelle (pondération à définir).

2. Acquis d'apprentissage évalués

Acquis d'apprentissage	Évalué par
Développement informatique, développement collaboratif	L0, L2, L3
Ingénierie système – analyse et spécification	L2, L3
Mobilisation des connaissances et compétences du bio-ingénieur	Transverse
Travail collaboratif	L1, L5
Capacité à répondre à un besoin, présentation de résultats, discussion	L4, L5
Usage critique des outils d'IA	Transverse

3. Calendrier

Le calendrier suivant est susceptible d'être légèrement modifié.

Date	Format	Contenu	Échéance
18/09	Séance, 3 h	Cadrage et entrée dans le projet	-
25/09	Séance, 3 h	Lire avant d'écrire : architecture de PASE	L0 - vérifié en séance

Date	Format	Contenu	Échéance
30/09	Journée, 6 h	Terrain - visite du site de la ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech Données - rassemblement de données, informations générales par projet	-
01/10	Journée, 6 h	Ingénierie système : analyse opérationnelle et système	-
02/10	Journée, 6 h	Ingénierie logicielle : git-flow, MR, CI, tests	MR n° 1 fusionnée
09/10	À distance	Rédaction de la note de projet	MR n° 2 ouverte - note v1
16/10	Séance, 3 h	Revue de conception	L1 et L2 (note v2 gelée)
20/11	Séance, 3 h	Revue d'intégration	L3
27/11	Séance, 3 h	Évaluation : restitution et rétrospective	L4 et L5

Toute échéance s'entend à 23 h 59 le jour indiqué, sauf mention « vérifié en séance ».

4. Livrables

L0 - Environnement de développement fonctionnel

Échéance : 25 septembre, vérifié en séance. Individuel.

- Environnement conda créé à partir du fichier fourni, et activable
- Dépôt cloné, suite de tests exécutée avec succès (pytest)
- Compte GitLab actif et accès au dépôt vérifié

Seuil, pas des points. L0 ne rapporte aucun point et n'en retire aucun. Il conditionne en revanche tout le reste : sans environnement fonctionnel au 25 septembre, aucun des livrables suivants n'est réalisable. Un retard ici doit être signalé immédiatement, pas constaté en octobre.

L1 - Documentation de l'existant

Échéance : 16 octobre. Collectif. 15 points.

Documentation d'un ou plusieurs cas d'usage existants de PASE : chaîne de calcul mobilisée, hypothèses de modélisation, limites identifiées, diagramme de fonctionnement. Le livrable prend la forme d'une contribution à la documentation du projet. La documentation du projet réside essentiellement dans le Wiki (section « [tutorial](#) »). Si elle décrit des éléments de fonctionnement à l'aide d'illustrations, la documentation manque toutefois d'une vue :

- micro : la documentation des différentes classes, méthodes, fonctions se situe uniquement dans le code (c'est déjà une force, mais la documentation devrait être consultable de façon ad hoc, sans devoir rentrer dans les fichiers source)
- macro : des représentations en diagrammes (de type PlantUML) donnant une vue d'ensemble de l'articulation des différents composants de PASE

Pour combler ces manquements, l'équipe de développement de PASE a identifié plusieurs pistes :

- 1) Documentation API : Sphinx et autodoc, voir issues [#231](#) et [#252](#).
- 2) Les [diagrammes PlantUML](#) ont été identifiés comme outils pertinents, mais n'ont jamais été intégrés à une méthodologie clairement adoptée par l'équipe. Une alternative bénéficiant d'un niveau d'intégration supérieur à l'environnement GitLab est [Mermaid](#) (les diagrammes sont visualisables directement dans Gitlab, sans devoir passer par une exportation tierce).
- 3) Il semble donc pertinent de tester une méthodologie afin que les outils de réalisation de diagrammes (PlantUML ou Mermaid) soient mobilisés dans le cadre d'une démarche clairement documentée. La

[méthode arc42](#) a été identifiée comme candidate potentielle.

Ces pistes sont proposées pour répondre à la demande de livrable L1. Le périmètre est à définir par vos soins, l'évaluation de ce point étant uniquement collective et correspondant à la fraction décidée de la note d'un cours à 4 ECTS.

L2 - Note de projet

Échéance : squelette fusionné le 2 octobre, version 1 le 9 octobre, version 2 gelée le 16 octobre. Individuel. 10 points.

Spécification de votre contribution, rédigée en Markdown dans le dépôt, à partir du gabarit fourni. Elle reprend la structure d'une RFC sans en exiger la complétude : contexte, besoin, périmètre retenu, périmètre exclu, conception envisagée, critères d'acceptation, risques.

- MR n° 1 (02/10) : copie du gabarit, titres en place, contexte en trois lignes, inscription à l'index du dossier (cet item sert uniquement à valider le process d'une MR et sera donc volontairement très léger)
- MR n° 2 (09/10) : contenu complet de la note, en brouillon puis proposée à la revue
- 16/10 : version révisée après la revue de conception, puis gelée

L3 - Contribution logicielle

Échéance : 20 novembre. Individuel. 25 points.

Une merge request portant votre contribution sur la branche develop-students. Sont évalués :

- La conformité au périmètre minimal défini dans votre note de projet
- Les tests unitaires : couverture des cas nominaux, des cas limites, et au moins un invariant
- Les docstrings, avec citation des sources pour toute équation issue de la littérature
- L'entrée de changelog
- L'état du pipeline d'intégration continue
- La qualité de vos revues sur les contributions de vos collègues

Ce qui est évalué, c'est l'état de la MR à l'échéance, non le fait qu'elle soit fusionnée. La disponibilité des relecteurs ne fait pas partie de votre note. À l'inverse, une MR ouverte la veille de l'échéance et jamais relue sera évaluée comme telle.

L4 - Campagne de simulation

Échéance : 27 novembre. Individuel. 25 points.

Exploitation scientifique de votre contribution sur le cas d'étude : plan d'expérience, étude paramétrique ou d'optimisation, analyse de sensibilité ou de stabilité, interprétation des résultats au regard de la question posée dans votre note de projet.

L5 - Rapport et présentation orale

Échéance : 27 novembre. Individuel. 15 + 10 points.

- Rapport écrit : [format et longueur à compléter]
- Présentation individuelle devant l'équipe PASE, suivie de questions
- Déclaration d'usage des outils d'IA, en annexe du rapport (voir section 6)

5. Barème

Voir : grille de pondération à discuter ([spreadsheet](#)).

Trois précisions sur la manière dont ces points sont attribués :

- La participation aux revues croisées est évaluée individuellement, dans L3. Elle est observable dans l'historique GitLab : commits, discussions de merge request, commentaires d'issues.

- L'historique du dépôt constitue une pièce d'évaluation directe. Il est consulté.
- Un livrable rendu en retard sans accord préalable est évalué sur son état à l'échéance.

6. Politique d'usage des outils d'intelligence artificielle

L'usage d'assistants et d'agents de programmation est autorisé et attendu. Il fait partie des compétences visées par ce cours. Il ne s'agit pas d'une tolérance mais d'un objet d'apprentissage à part entière.

À cette fin, le labo mettra à disposition un abonnement à l'outil Anthropic – Claude Team pendant la durée du cours aux étudiants qui le souhaitent, sans engagement autre que les Termes d'utilisation d'Anthropic. Cet accès se ferait via votre adresse mail étudiant ULiège.

Trois règles encadrent cet usage :

- **Déclaration.** Le rapport comporte une annexe décrivant les outils utilisés, pour quelles tâches, et ce que vous en avez retenu ou rejeté. Par exemple, une pratique couramment utilisée consiste à rédiger un plan d'implémentation avant de coder ou générer du code à l'aide d'un assistant de programmation. Une section expliquant la démarche adoptée pour perfectionner le plan d'implémentation peut être incluse comme élément justifiant de l'esprit critique appliqué à l'utilisation de l'IA.
- **Responsabilité.** Vous signez ce que vous livrez. Une contribution que vous ne savez pas expliquer en revue est traitée comme une contribution que vous n'avez pas faite.
- **Évaluation.** Ce qui est noté, c'est votre capacité à valider, corriger et rejeter la production d'un agent - pas le fait de vous en passer.

L'usage de ces outils fera l'objet d'un point en séance, afin de donner des bonnes pratiques de base.

7. Règles de contribution au dépôt

- Vos contributions se font sur la branche d'intégration develop-students, jamais directement sur develop ou main.
- Une branche par contribution, nommée selon la convention du projet, et une merge request par branche.
- Aucune fusion sans revue : une revue par un pair et une revue de l'équipe d'encadrement.
- Le pipeline d'intégration continue doit être vert avant toute demande de fusion.
- Le projet est public. Vos contributions sont visibles et nominatives, et le resteront après le cours.

En amont des contribution, des exercices seront réalisés en séance afin de vous familiariser avec les outils de suivi de version et de travail collaboratif.

8. Intégrité académique

Les règles de l'Université en matière de plagiat s'appliquent intégralement, y compris au code. Toute reprise de code tiers doit être signalée, sourcée et compatible avec la licence du projet. La déclaration d'usage des outils d'IA prévue en section 6 n'exonère de rien : elle documente.

9. Seconde session

Modalités de seconde session à définir.

10. Contact

Assistant : Arnaud Bouvry <abouvry@uliege.be> (1^{er} contact, questions pratiques, questions organisationnelles, etc.)

Professeur : Frédéric Lebeau <f.lebeau@uliege.be> (évaluation, plaintes éventuelles, etc.)